

智能机器人期末开卷速查资料

按题目整理：知识点、公式、注意点、答题模板、例题与答案。建议打印时选择 A4、实际大小或适合页面。

注意：本资料用于开卷复习，公式采用工程常用表达；不同教材符号可能略有差异，考试时优先使用课堂符号。

1. 行走机构的机械结构与工作原理

考点框架

- 行走机构作用：支承机体、产生牵引力、适应地形、实现转向与姿态稳定。
- 常见结构：轮式、履带式、腿式、轮腿式、足轮复合式；移动机器人常考轮式与腿式对比。
- 关键部件：驱动电机/减速器、传动机构、轮/履带/腿、悬架、制动器、编码器、IMU、力/扭矩传感器。
- 工作原理：执行器输出力矩，经传动机构转化为地面对机器人的反作用力；通过速度差、转角或步态控制改变运动方向。

类型	机械特点	优点	局限/适用场景
轮式	轮-地滚动接触，结构简单，可差速/阿克曼/全向	效率高、控制简单、速度快	越障弱；适合平整地面、仓储、服务机器人
履带式	大接地面积，左右履带差速转向	越障和通过性好，接地压强小	能耗和磨损大，转弯易打滑；适合野外、救援
腿式	离散落足点，多关节串联驱动	地形适应性强，可跨越障碍	结构和控制复杂；适合复杂地形
轮腿式	轮式高效移动 + 腿式姿态/越障	兼顾速度和地形适应	机构和控制耦合强；适合巡检、物流

轮式基本运动： $v = r\omega$ ；牵引力 $F = T/r$ ；功率 $P = T\omega = Fv$ 。

差速转向： $v = (v_R + v_L)/2$ ， $\omega_z = (v_R - v_L)/L$ ， $R = v/\omega_z$ 。

易错点与答题模板

- 不要只写“能走”。应从结构组成、传力路线、运动/转向方式、适用地形四层作答。
- 区分转向：差速转向靠左右速度差；阿克曼转向靠前轮转角；全向轮/Mecanum 轮靠轮速组合产生平面任意速度。
- 腿式机器人要写支撑相/摆动相、足端轨迹、质心稳定、接触力闭环。
- 答题模板：结构组成 -> 驱动传动 -> 与地面相互作用 -> 转向/步态 -> 优缺点和应用。

例题：差速底盘转向

题目：左右轮距 $L=0.5\text{ m}$ ，左轮速度 0.6 m/s ，右轮速度 1.0 m/s ，求线速度和角速度。

答案： $v=(1.0+0.6)/2=0.8\text{ m/s}$ ； $\omega_z=(1.0-0.6)/0.5=0.8\text{ rad/s}$ 。右轮更快，机器人向左转。

2. 差动运动的基本原理

核心知识点

- 差动运动是通过左右驱动轮速度差实现转向的非完整约束运动；典型平台为两轮差速小车。
- 瞬时转动中心 ICR 位于左右轮轴延长线上；左右轮绕同一 ICR 做圆周运动。
- 运动状态： $v_R=v_L$ 直行； $v_R=-v_L$ 原地转向； $v_R>v_L$ 左转； $v_R<v_L$ 右转。
- 编码器里程计常用轮速积分估计位姿，但会受轮径误差、打滑、地面不平影响。

设轮半径 r 、轮距 L 、左右轮角速度 ω_R 、 ω_L ：

$v_R=r\omega_R$ ， $v_L=r\omega_L$ ； $v=(v_R+v_L)/2$ ； $\omega=(v_R-v_L)/L$ 。

位姿微分： $\dot{x}=v\cos\theta$ ， $\dot{y}=v\sin\theta$ ， $\dot{\theta}=\omega$ 。

短时间积分： $\theta_{k+1}=\theta_k+\omega\Delta t$ ；

$x_{k+1}=x_k+v\cos(\theta_k+\omega\Delta t/2)\Delta t$ ；

$y_{k+1}=y_k+v\sin(\theta_k+\omega\Delta t/2)\Delta t$ 。

需要注意

- 差速模型默认纯滚动无侧滑；真实场景需用 IMU/视觉/激光融合修正。
- 轮距 L 越大，同样速度差产生的角速度越小；轮半径误差会导致系统性偏航。
- 考试计算要先统一单位，角速度 rad/s、线速度 m/s、轮距 m。

例题：轮速求轨迹

题目： $r=0.05\text{ m}$ ， $L=0.4\text{ m}$ ， $\omega_R=12\text{ rad/s}$ ， $\omega_L=8\text{ rad/s}$ ，求 v 和 ω 。

答案： $v_R=0.6\text{ m/s}$ ， $v_L=0.4\text{ m/s}$ ； $v=0.5\text{ m/s}$ ； $\omega=(0.6-0.4)/0.4=0.5\text{ rad/s}$ ，机器人向左转。

3. 激光 SLAM 与视觉 SLAM 的选择、传感器选型、方案设计

SLAM 基本流程

- 前端：传感器数据预处理、特征/点云匹配、帧间里程计。
- 后端：位姿图优化或滤波，融合里程计、IMU、回环约束。
- 回环检测：识别曾到达区域，修正累计漂移。
- 建图：2D 栅格地图、3D 点云/体素地图、语义地图。

维度	激光 SLAM	视觉 SLAM
传感器	2D/3D LiDAR，可配 IMU/轮速计	单目、双目、RGB-D、鱼眼/全景相机，可配 IMU
优势	测距精确，光照影响小，2D 建图成熟	成本低、信息丰富，可做语义识别
不足	高线数雷达成本高；玻璃、雨雾、稀疏结构困难	受光照、纹理、动态物体影响；尺度问题
推荐场景	仓储、园区、隧道、巡检、室内定位导航	低成本服务机器人、AR、语义导航、纹理丰富环境

常见后端目标函数： $\min_X \sum \|z_{ij} - h(x_i, x_j)\|^2_{\Omega_{ij}}$ 。
 其中 X 为待估位姿， z_{ij} 为相对观测， h 为预测观测， Ω 为信息矩阵。

选型与方案设计

- 场景先行：室内平面导航优先 2D LiDAR + 轮速计 + IMU；复杂三维/坡道优先 3D LiDAR 或视觉惯性方案。
- 传感器指标：量程、视场角、角分辨率、帧率、抗光照/抗雨雾、时间同步、标定难度、成本与功耗。
- 性能提升：时间同步、外参标定、运动补偿、动态物体剔除、回环检测、IMU 预积分、多传感器融合、地图分层。
- 答题结构：应用约束 -> 传感器组合 -> SLAM 框架 -> 关键技术 -> 风险与改进。

注意：“激光 SLAM 一定优于视觉 SLAM”是错误说法。选择依据是环境、成本、精度、计算资源和任务目标。

例题：仓库 AGV 方案

题目：为室内仓库搬运机器人选择 SLAM 方案并说明理由。

答案：选 2D LiDAR + 轮速计 + IMU 的激光

SLAM。理由：仓库地面平整、导航主要在二维平面，激光测距稳定，建图和定位成熟；轮速计提供短时里程，IMU 抑制转向抖动。关键设计包括雷达安装高度避开货叉遮挡、时间同步、回环优化、动态行人剔除。

4. 多机器人编队控制、角色分配与通信方式

编队控制方法

- 领航-跟随法：指定领航机器人，其他机器人跟踪相对位姿；实现简单，但依赖领航者可靠性。
- 虚拟结构法：整个编队看作刚体，统一规划队形位姿；队形保持好，但灵活性较低。
- 行为法：避障、聚集、目标趋近等行为加权融合；适应性强，但稳定性分析较难。
- 一致性/分布式控制：基于邻接图交换状态，使各机器人状态收敛；适合大规模系统。

一致性控制常式： $u_i = -\sum_{j \in N_i} a_{ij}[(x_i - x_j) - d_{ij}]$ 。
 其中 d_{ij} 为期望相对队形， a_{ij} 为通信拓扑权重。

角色	职责	典型选择依据
Leader/领航者	接收全局目标、规划主轨迹、发布参考状态	定位可靠、算力强、通信稳定
Follower/跟随者	保持相对位姿，避障并跟随队形	执行能力稳定、局部感知足够
Relay/中继	扩大通信范围，转发状态和任务	处于队形中间或通信质量好
Scout/侦察	先行探测未知区域或危险区域	机动性强、传感器覆盖广

通信方式比较

- 集中式：中心节点统一分配任务和规划，效率高但单点故障明显。
- 分布式：各机器人局部通信和协同，鲁棒性好但算法复杂。
- 通信技术：Wi-Fi/5G 适合高带宽；UWB 可辅助定位；Mesh 适合多跳；ROS2 DDS 常用于机器人消息通信。
- 注意延迟、丢包、带宽、同步和安全；通信受限时应保留本地避障与失联策略。

例题：方法比较题

题目：比较领航-跟随法与虚拟结构法。

答案：领航-跟随法结构清晰、实现简单，适合车队跟随，但领航者故障会影响整体；虚拟结构法将编队视作整体，队形精度高，适合搬运和协同巡检，但遇到障碍时队形变换不如行为法灵活。

5. 运动学、动力学控制、规划与模型修正

常用方法与特点

- 曲线规划：用直线、圆弧、Bezier、B 样条、多项式等生成几何路径；关注连续性和可跟踪性。
- 轨迹规划：在路径上加入时间，得到位置、速度、加速度随时间变化；关注速度/加速度/加加速度约束。
- 动力学控制：考虑质量、惯量、摩擦、外力，直接控制力/力矩；适合高速、高精度或接触任务。
- 运动学模型：描述位姿、速度和关节变量关系；动力学模型：描述力/力矩与加速度关系。

移动机器人单车模型： $\dot{x}=v \cos\theta$, $\dot{y}=v \sin\theta$, $\dot{\theta}=(v \tan\delta)/L$ 。

机械臂速度运动学： $\dot{x}=J(q)\dot{q}$ 。

动力学： $M(q)\ddot{q}+C(q,\dot{q})\dot{q}+G(q)+F=\tau$ 。

五次多项式轨迹： $q(t)=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3+a_4t^4+a_5t^5$ 。
可同时满足起止位置、速度、加速度边界条件。

滑移角修正

- 高速转弯或低附着地面时，速度方向与车体朝向不一致，引入质心侧偏/滑移角 beta。
- 修正模型可写成： $\dot{x}=v \cos(\theta+\beta)$, $\dot{y}=v \sin(\theta+\beta)$, $\dot{\theta}=(v/L)\tan\delta \cos\beta$ 。
- beta 可由 IMU、轮速计、视觉/激光里程计估计，也可用扩展卡尔曼滤波在线辨识。

答题注意

- 路径规划只给空间曲线，轨迹规划给时间参数化；动力学控制比运动学控制多考虑力和惯量。
- 建立模型步骤：选坐标系 -> 定义状态量/输入量 -> 写约束和微分方程 -> 标定参数 -> 实验修正。
- 控制器常见选择：PID 简单；MPC 可处理约束；反馈线性化适合已知模型；鲁棒/自适应控制用于参数不确定。

例题：运动学模型修正

题目：为什么移动机器人高速转弯时仅用理想单车模型会产生轨迹误差？如何修正？

答案：原因是轮胎/轮地接触存在侧向滑移，速度方向不再等于车体朝向，理想无侧滑约束失效。可引入滑移角 β ，将位置微分改为 $\dot{x}=v \cos(\theta+\beta)$ 、 $\dot{y}=v \sin(\theta+\beta)$ ，并用 IMU 与里程计融合估计 β ，或在 MPC 中加入轮胎侧偏模型。

6. AGV 与 AMR 的工作原理和区别

概念与原理

- AGV (Automated Guided Vehicle)：自动导引车，通常依赖磁条、二维码、反光板、激光导引等固定或半固定基础设施。
- AMR (Autonomous Mobile Robot)：自主移动机器人，依靠 SLAM、传感器融合和路径规划自主定位、避障和重规划。
- AGV 工作链路：读取导引信号 -> 定位/纠偏 -> 按固定路线行驶 -> 安全传感器停车。
- AMR 工作链路：感知环境 -> SLAM 定位建图 -> 全局/局部规划 -> 动态避障 -> 任务调度。

维度	AGV	AMR
导航依赖	磁条、二维码、反光板、固定路线	激光/视觉 SLAM，自主地图与定位
灵活性	路线变更成本较高	可自主绕障和重规划
部署成本	单车技术门槛较低，但改造场地成本可能高	单车成本较高，场地改造少
适用场景	流程稳定、路线固定、节拍明确的工厂物流	动态环境、柔性制造、仓储拣选、医院配送

考试常写点

- AGV 强在稳定、可控、适合标准化产线；AMR 强在自主性、柔性和动态避障。
- 不要把 AGV 与 AMR 绝对对立；现代 AGV 也可融合激光导航，AMR 也可接入调度系统。
- 选型依据：场地变化频率、路线复杂度、人员混行程度、单机成本、调度系统、维护能力。

例题：工厂选型

题目：某工厂路线固定、人员少、要求节拍稳定，应优先选择 AGV 还是 AMR？

答案：优先 AGV。固定路线和稳定节拍适合磁条/二维码/激光导引，系统可控、维护简单、成本较低。若后续产线频繁调整或人车混行增加，再考虑 AMR 或混合方案。

7. 具身智能、宇树、云深处等机器人公司的优势

具身智能基本概念

- 具身智能强调智能体通过身体、传感器和环境交互来学习、决策和行动，而不是只在符号或文本层面推理。
- 核心闭环：感知 -> 状态估计 -> 决策/规划 -> 控制执行 -> 环境反馈 -> 学习优化。
- 特点：多模态感知、实时控制、物理交互、任务泛化、端到端学习与模型控制结合。
- 与传统机器人区别：传统系统常按模块手工设计；具身智能更重视数据驱动、基础模型、仿真到现实迁移和自主学习。

具身智能闭环表达： $a_t = \pi(o_t, g, m_t)$, $s_{t+1} = f(s_t, a_t, e_t)$ 。 其中 o 为观测， g 为目标， m 为记忆/地图， a 为动作， e 为环境扰动。		
公司/方向	代表领域	可概括优势
宇树 Unitree	四足机器人、人形机器人、运动控制平台	产品矩阵覆盖消费级到行业级；高动态运动控制、成本控制和量产能力突出；适合写“高机动、轻量化、产业化速度快”
云深处 Deep Robotics	行业级四足机器人、巡检与应急场景	面向电力、消防、工业巡检等场景；强调复杂地形通过性、防护能力和行业解决方案；适合写“场景落地、巡检应用、环境适应性”
其他公司	仓储 AMR、协作机械臂、无人配送、人形机器人	优势通常来自供应链、算法、传感器、行业数据、渠道和生态

答题模板

- 定义具身智能：智能体依靠身体与环境交互形成感知-决策-行动闭环。
- 写关键技术：多模态感知、运动控制、强化学习/模仿学习、仿真训练、SLAM、云边协同。
- 写公司优势：产品形态 + 核心技术 + 应用场景 + 产业化/成本/生态。
- 写局限：续航、可靠性、泛化能力、安全合规、复杂环境数据不足。

注意：公司优势题不要写成广告语。更稳妥的写法是“从公开产品与应用可归纳为……”，并结合课程知识说明原因。

例题：概念题

题目：简述具身智能与机器人公司的结合。

答案：具身智能使机器人不只是执行固定程序，而是通过传感器感知环境、基于模型或学习算法决策，并用运动控制完成物理交互。四足和人形机器人公司可利用高动态本体、传感器、仿真训练和行业数据积累，提升复杂地形移动、巡检、搬运和人机协作能力。

8. 机器人运动中的坐标转换方法和计算过程

坐标系与变换

- 常见坐标系：世界/地图坐标系 {W}、机器人基坐标系 {B}、传感器坐标系 {S}、关节/末端坐标系 {E}。
- 二维位姿通常为 (x, y, theta)，三维位姿用旋转矩阵 R、平移向量 t 或齐次变换矩阵 T 表示。
- 坐标转换本质：同一点在不同坐标系下的表达转换；先旋转后平移是最常见写法。
- 多段变换按链式相乘： $T_{WE} = T_{WB} * T_{BS} * T_{SE}$ ，顺序不能颠倒。

二维变换： $p_W = R(\theta)p_B + t, t=[x,y]^T$ 。

$R(\theta) = [[\cos\theta, -\sin\theta], [\sin\theta, \cos\theta]]$ 。

反变换： $p_B = R^T(p_W - t)$ 。

三维齐次变换： $T_{AB} = [[R_{AB}, t_{AB}], [0\ 0\ 0, 1]]$ 。

点坐标： $p_{A,h} = T_{AB}p_{B,h}$ 。

逆变换： $T_{AB}^{-1} = [[R^T, -R^T t], [0\ 0\ 0, 1]]$ 。

计算流程

- 画出坐标链，明确已知的是“B 相对 A”还是“A 相对 B”。
- 把角度统一为弧度或度，计算旋转矩阵。
- 按顺序做矩阵乘法；点坐标使用齐次坐标时末尾补 1。
- 检查结果量纲和方向：平移单位是否一致，旋转方向是否符合右手系/逆时针为正。

例题：二维坐标转换

题目：机器人在世界坐标中的位姿为 (2,1,90°)，机器人坐标系中一点 $p_B=(1,0)$ ，求世界坐标 p_W 。

答案： $R(90^\circ)=[[0,-1],[1,0]]$ ， $R^*p_B=(0,1)$ ，加平移 $t=(2,1)$ ，得 $p_W=(2,2)$ 。

例题：反变换

题目：若世界点 $p_W=(2,2)$ ，机器人位姿仍为 (2,1,90°)，求 p_B 。

答案： $p_W - t = (0,1)$ ， $R^T(90^\circ)=[[0,1],[-1,0]]$ ， $p_B=R^T*(0,1)=(1,0)$ 。

考场速查：高频答题句与公式索引

题型	推荐答题骨架
结构原理	组成部件 -> 传力/运动原理 -> 控制方式 -> 优缺点 -> 应用
方法比较	定义 -> 核心差异 -> 优点 -> 缺点 -> 适用场景
方案设计	场景约束 -> 传感器/机构选择 -> 算法框架 -> 关键技术 -> 风险改进
公式计算	画坐标/模型 -> 写公式 -> 代入单位 -> 判断方向/合理性
公司/概念	概念定义 -> 技术支撑 -> 产品/场景 -> 优势 -> 局限
模块	必须记住的公式
差速运动	$v=(v_R+v_L)/2$; $\omega=(v_R-v_L)/L$; $x'=v \cos\theta$; $y'=v \sin\theta$; $\theta'=\omega$
轮速/力矩	$v=r\omega$; $F=T/r$; $P=T\omega=Fv$
机械臂速度	$\dot{x}=J(q)\dot{q}$
动力学	$M(q)\ddot{q}+C(q,\dot{q})\dot{q}+G(q)+F=\tau$
二维坐标	$p_W=R(\theta)p_B+t$; $p_B=R^T(p_W-t)$
齐次变换	$T=[[R,t],[0,1]]$; $T^{-1}=[[R^T,-R^Tt],[0,1]]$
SLAM 优化	$\min \sum z_{ij}-h(x_i,x_j) ^2_{\Omega}$

注意：开卷考试不要只抄定义。拿高分通常靠：比较维度完整、能联系应用场景、计算步骤清楚、最后有工程注意点。

资料来源说明：公司优势部分依据公开产品方向进行课程化归纳；技术公式和概念为机器人学、移动机器人与 SLAM 的通用知识。